

基于 SOH 及离线数据分段矫正的锂电池 SOC 估计

郭向伟^{1,2}, 康龙云¹, 李文彪¹, 吴璟玥¹

(1.华南理工大学 电力学院, 广东 广州 510640; 2.河南理工大学 电气工程与自动化学院, 河南 焦作 454000)

摘要: 锂离子动力电池在电动车辆上应用时, 受工况、环境等随机因素影响, SOC 具有很强的时变非线性, 对电动车辆动力电池 SOC 估计进行研究具有理论意义和应用价值。安时积分法是工程中常用的 SOC 估计方法, 在应用过程中存在的难点是积分过程中累积误差的消除。首先利用电池健康状态估算出电池当前时刻的实际可用容量, 作为安时积分法中的除数项, 对 SOC 估计值进行矫正; 其次, 利用离线数据对安时积分法中的累积误差进行分段消除。仿真结果表明, 所提方法比传统的安时积分法具有更高的精度, 能够较好地消除累积误差。

关键词: 安时积分法; SOC 估计; SOH; 累积误差

中图分类号: TM 912.9

文献标识码: A

文章编号: 1002-087X(2017)11-1530-03

Research on SOC estimation based on SOH and off-line data segmented correction

GUO Xiang-wei^{1,2}, KANG Long-yun¹, LI Wen-biao¹, WU Jing-yue¹

(1. School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong 510640, China;

2. College of Electrical Engineering and Automation, Henan Polytechnic University, Jiaozuo Henan 454000, China)

Abstract: When lithium-ion power battery is used in electric vehicles, under the influence of random factors such as working condition and environment, SOC has a very strong time-varying nonlinearity, and the research on SOC estimation of power battery for electric vehicle has theoretical significance and application value. Ampere-hour integral method is commonly used for SOC estimation in the engineering, in the process of application, and the difficulty is cumulative error elimination in the process of integral. In this paper, firstly, battery state of health (SOH) was used to estimate the actual usable capacity of the current time, as the divisor of Ah integral method, to correct the SOC estimation. Secondly, the off-line data were used to eliminate the cumulative error of Ah integral method segmentedly. The simulation results show that the proposed method has higher accuracy than the traditional Ah integral method, and can better eliminate the cumulative error.

Key words: Ah integral method; SOC; SOH; cumulative error

在电动车辆运行中, 动力电池荷电状态(SOC)是电池状态的重要参数, 被用来直接反应电池的剩余电量, 在混合动力系统中, 电池 SOC 也是整车控制系统制定最优能量管理策略的重要依据。准确估计动力电池 SOC 值, 对于延长电池寿命、提高电池的安全可靠性和提高电动汽车整车性能具有重要研究意义^[1-2]。

电池 SOC 受多种因素影响, 无法通过传感器直接测量, 必须通过测量电池电压、工作电流和温度等物理量并采用一定的数学模型和算法估计得到。目前, 常用的方法有^[2-4]:

(1)开路电压法, 单独使用只适用于电动汽车的驻车状态, 不能在线、动态估算, 通常用于为其他方法提供粗略的 SOC 初始值。

(2)安时积分法, 是通过计算电池在充电时输入的累积电

量或放电时输出的累积电量进行 SOC 估计的一种方法, 具有成本低、测量方便等优点, 但在电动汽车场合应用时主要有以下几个问题: 需要借助其他方法获得 SOC 初始值; 电流测量精度要求较高, 估算精度很大程度上取决于电流测量精度; 累积误差无法消除, 随着充放电时间的不断增加, 累积误差可能会失控。

(3)神经网络法, 神经网络是由大量简单的神经元通过广泛连接构成的一种复杂非线性系统。根据采集到的数据自动归纳、整理和学习, 从中得到这些数据的内在规律, 并具有非线性系统的映射能力, 能较好地反应电池的动态特性。但需要大量数据进行训练, 其估计精度受训练方法和训练数据影响较大。

(4)卡尔曼滤波法^[5-6](Kalman filter, KF), 核心思想是对动态系统的状态做出最小均方意义上的最优估计, 误差纠正能力较强, 但对电池模型准确性和系统处理能力要求较高。KF 方法的最大难点在于状态方程和观测方程的确定。

本文首先利用电池健康状态估算出电池当前时刻的实际

收稿日期: 2017-04-26

基金项目: 东莞市引进创新科研团队计划(201460711900131)

作者简介: 郭向伟(1987—), 男, 河南省人, 博士, 主要研究方向为动力电池管理系统。

可用容量,作为安时积分法中的除数项,对 SOC 估计值进行矫正;其次,在二阶 RC 等效电路模型基础上,对电路模型参数进行离线辨识,用于对安时积分法中的累积误差进行分段消除。

1 电池模型的建立

良好的电池模型需要具备以下特点:能够准确地描述电池的动、静态特性;模型本身结构较为简单,易于分析计算。目前,被广泛应用于电动车辆仿真的电池等效电路模型^[7-8]主要有 Rint 模型、Thevenin 模型、PNGV 模型、多阶 RC 电路模型。前三个模型结构简单,但模型精度不高;多阶模型阶数越高精度越高,但随着阶数的增加,计算量也相应增加,难以实际使用。综合考虑,本文采用图 1 所示的二阶 RC 等效电路模型。图 2 所示为额定容量为 2.6 Ah 的三洋三元锂电池放电结束后电压响应曲线。

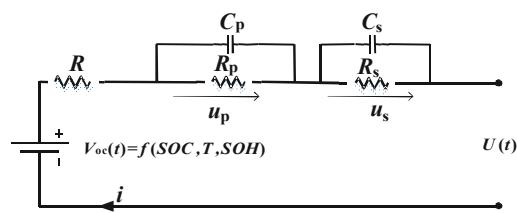


图1 二阶 RC 等效电路模型

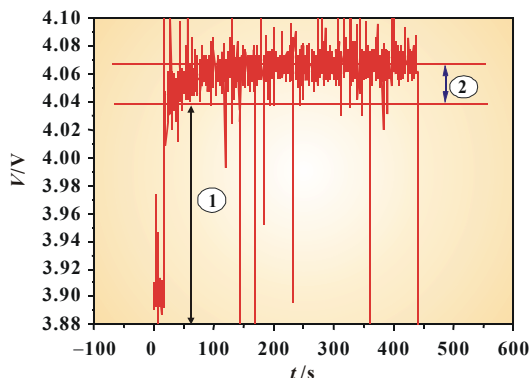


图2 放电结束后电压响应

该模型由三部分组成:

- (1)电压源:用开路电压 V_{oc} 表示动力电池的电动势。
- (2)欧姆电阻:用 R 表示电池的欧姆电阻,由电极材料、电解液及其他电阻组成。图 2 中区域①所示电压变化即是 R 的作用。
- (3)RC 环路:用两个阻容环节叠加的方式来模拟电池的极化过程,用于模拟电压放电结束,电压突变后趋于稳定的过程。图 2 中区域②所示电压变化即为二阶阻容环路的作用。

图 1 所示等效电路模型函数关系如下:

$$\begin{cases} E(t) = iR + u_s + u_p + U(t) = F[SOC(t)] \\ i = \frac{u_s}{R_s} + C_s \frac{du_s}{dt} \\ i = \frac{u_p}{R_p} + C_p \frac{du_p}{dt} \end{cases} \quad (1)$$

对式(1)离散化,解得状态方程为:

$$\begin{bmatrix} u_{s,k} \\ u_{p,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_s & 0 \\ 0 & a_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{s,k-1} \\ u_{p,k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_s \\ b_p \end{bmatrix} I_{k-1} + \begin{bmatrix} w_3(k) \\ w_3(k) \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中:

$$\begin{cases} a_s = e^{\frac{-T}{R_s C_s}} \\ a_p = e^{\frac{-T}{R_p C_p}} \\ b_s = R_s (1 - e^{\frac{-T}{R_s C_s}}) \\ b_p = R_p (1 - e^{\frac{-T}{R_p C_p}}) \end{cases}$$

$$U_k = E_k - I_k R - U_{s,k} - U_{p,k} + v(k) = F(SOC_k) - I_k R - U_{s,k} - U_{p,k} + v(k) \quad (3)$$

2 电池模型离线参数辨识

在进行离线参数辨识的过程中,需要利用 OCV-SOC 的关系,本节首先获取 OCV-SOC 关系曲线,其次对等效电路模型进行离线参数辨识,得到本文需要利用的离线模型参数,最后对模型的准确性进行验证。

2.1 OCV-SOC 曲线的获取

选择的实验对象为松下旗下三洋公司生产的 18650 型圆柱形电池,额定容量为 2 600 mAh,额定电压为 3.7 V,充电截止电压为 4.2 V,放电截止电压为 2.75 V。本文对电池的充放电实验是在 $SOH=1$, 25 °C 恒温条件下进行的,分别标定 0.2 C、0.3 C、0.4 C、0.5 C、0.6 C、0.75 C、1 C 恒流间歇放电条件下的 OCV-SOC 曲线。

每组标定步骤如下:

- (1)采用先恒流(0.2 C)后恒压(截止电压 4.25 V)的方式对电池进行充电;
- (2)对电池进行恒流恒容量(260 mAh)放电;
- (3)放电结束,静置 1 h 以消除电池极化效应;
- (4)重复步骤(2)(3),至电池放电结束。

如图 3 所示为标定实验结果曲线。从图中可以看出,在 SOC 大于 10% 时,各条曲线几乎重合,说明在同样的温度(25 °C)、SOH(新电池)条件下,不同放电倍率对应的 OCV-SOC 关系曲线相似,可以用其中任意一条曲线代表此温度下 OCV-SOC 曲线,本文选取 0.2 C 恒流间歇放电条件下的 OCV-SOC 曲线作为参考曲线,利用 Matlab 六次多项式数据拟合,可得:

$$V_{oc} = a_1 SOC^6 + a_2 SOC^5 + a_3 SOC^4 + a_4 SOC^3 + a_5 SOC^2 + a_6 SOC + a_7 \quad (4)$$

式中: $a_1 = -34.72$, $a_2 = 120.7$, $a_3 = -165.9$, $a_4 = 114.5$, $a_5 = -40.9$, $a_6 = 7.31$, $a_7 = 3.231$ 。

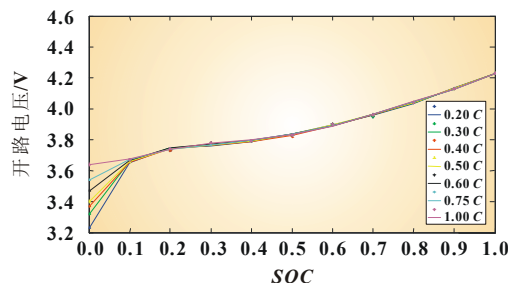


图3 不用倍率恒流间歇放电 OCV-SOC 曲线

2.2 模型离线参数辨识

图4所示为电池放电结束电压响应曲线示意图。

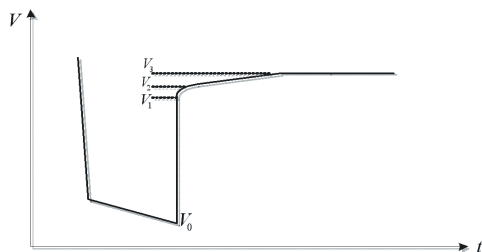


图4 电池放电结束电压响应曲线示意图

$(V_1 - V_0)$ 这个过程是放电结束后,电池内部欧姆电阻上产生的压降消失的过程,由此可得电池欧姆电阻 $R = (V_1 - V_0)/I$ 。用两个阻容环节叠加的方式来模拟电池的极化过程。 C_s 和 R_s 组成的并联电路时间常数较小,用于模拟电池在电流突变时电压快速变化的过程($V_2 - V_1$), C_p 和 R_p 的时间常数较大,用于模拟电压缓慢变化的过程($V_3 - V_2$)。

假设电池在 $(t_0 - t_r)$ 期间先放电一段时间,然后剩余时间内处于静置状态,其中 t_0 、 t_d 、 t_r 分别为放电开始时刻、放电停止时刻和静置停止时间,在此过程中 RC 网路电压为:

$$U_s = \begin{cases} R_s i(t) \left[1 - e^{-\frac{(t-t_0)}{\tau_s}} \right] & t_0 < t \leq t_d \\ U_s(t_d) e^{-\frac{(t-t_d)}{\tau_s}} & t_d < t < t_r \end{cases} \quad (5)$$

$$U_p = \begin{cases} R_p i(t) \left[1 - e^{-\frac{(t-t_0)}{\tau_p}} \right] & t_0 < t \leq t_d \\ U_p(t_d) e^{-\frac{(t-t_d)}{\tau_p}} & t_d < t < t_r \end{cases} \quad (6)$$

电池在放电期间,极化电容 C_s 和 C_p 处于充电状态,RC 并联电路的电压呈指数上升,电池从放电状态进入静置后,电容 C_s 和 C_p 分别向各自的并联电阻放电,电压呈指数下降。 $\tau_s = R_s C_s$ 和 $\tau_p = R_p C_p$ 分别为两个并联电路的时间常数,模型中的电阻和电容都不是常数,它们与电池当前状态的 SOC 值和充放电电流值大小有关。 $(V_3 - V_1)$ 阶段电压变化是由电池的极化效应消失引起的,在此过程中电池的电压输出为:
 $V = E - IR_s e^{-\frac{-t}{\tau_s}} - IR_p e^{-\frac{-t}{\tau_p}}$,可以简化写为: $V = E - ae^{-at} - be^{-bt}$,此形式即可用 Matlab 进行二次指数项数据拟合。求出 a, b, c, d 之后, $R_s = a/I$, $R_p = b/I$, $C_s = 1/(R_s \times c)$, $C_p = 1/(R_p \times d)$,据此可以辨识出 R_s, R_p, C_s, C_p 的值。

3 电池健康状态的获取

由于受到不可恢复因素的影响,电池总是会逐渐老化,其部分可用容量也会永久性地失去,电池健康状态 (State of health, SOH) 就为此问题提供了一个相关的量化描述。SOH 是描述蓄电池老化程度的一项重要特征,在数值上等于当前电池在充满状态下所能放出的电量与新电池额定容量的比值:

$$SOH = \frac{Q_{\max}(\text{aged})}{Q_{\text{nominal}}(\text{new})} \times 100\% \quad (7)$$

式中: $Q_{\max}(\text{aged})$ 表示当前电池的最大可用容量; $Q_{\text{nominal}}(\text{new})$ 表

示新电池的额定容量。蓄电池的 SOH 受多方面因素的影响,包括温度、极板腐蚀和硫化程度、电池内部活性颗粒的结构变化、内阻及自放电等,其中很多参数都很难在用电源系统中实时测量,也难以用一般的模型来反映,因此要准确计算电池的 SOH 难度很大,目前主要是根据电池外特性对其 SOH 进行近似的估算。

在一些文献[9-10]中,SOH 用电池的内阻来表示,通过电池内阻变化大小来估计电池寿命,下面是 SOH 的表达式:

$$SOH = \frac{R_{\text{col}} - R}{R_{\text{col}} - R_{\text{new}}} \times 100\% \quad (8)$$

式中: R_{col} 为锂电池在寿命完结时的内阻大小; R_{new} 为锂电池出厂时的内阻大小; R 为电池在使用过程中测得的内阻大小,这种方法对于电动车行驶状态不适用。根据公式,只要准确地估算出 R_{col} 和 R_{new} ,就能计算出电池的 SOH 值。本文以这种方法来获得电池当前状态的 SOH 值,因为在一个充放电周期中,SOH 值发生的变化可以忽略不计,本文以电池工作前离线获得的 SOH 值作为当前整个放电状态的 SOH 值,从而获取当前放电状态电池的实际可用容量。

4 基于 SOH 及离线模型参数分段矫正的原理

公式(9)为安时积分法基本公式:

$$SOC(t) = SOC(t_0) - \frac{1}{C_N} \int_{t_0}^t (k_i) i dt \quad (9)$$

式中: k_i 是温度因素的修正因子, $k_i = [1 + m_i(T - 25)]^{-1}$; m_i 为温度系数,是一个常数,一般取 0.006~0.008; T 是当前状态电池温度。

图5为本文 SOC 分段矫正的原理图。

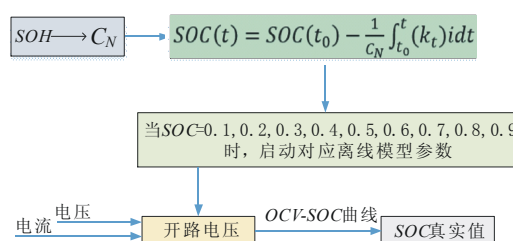


图5 分段矫正原理示意图

分段矫正的原理为:首先,电池未开始工作前,根据内阻求出 SOH 的值,确定当前状态电池的实际可用容量 C_N ,作为按时积分法公式中的除数项;其次,当电池处在工作状态时,利用按时积分法求 SOC,当 SOC 值为 0.1 的整数倍(大于等于 1 小于等于 9 的整数)时,启动对应的离线模型参数,计算出当前状态电池的开路电压;最后,利用开路电压与 SOC 的函数关系,求出此时的 SOC 真实值,然后以此值作为按时积分法的 SOC 初始值,再利用按时积分法继续估算 SOC 值。

5 仿真实验

仿真过程中,电流输入信号(如图6所示),是根据标准 UDDS(Urban dynamometer driving schedule)工况速度曲线通过一定比例缩小得到的,一个周期内,电流输出的平均值为 0.91

(下转第 1544 页)

参考文献:

- [1] REMMLINGER J, BUCHHOLZ M, MEILER M, et al. State-of-health monitoring of lithium-ion batteries in electric vehicles by on-board internal resistance estimation [J]. Journal of Power Sources, 2011, 196(12): 5357-5363.
- [2] CHARKHGARD M, FARROKHI M. State-of-charge estimation for lithium-ion batteries using neural networks and EKF[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(12): 4178-4187.
- [3] LEE S, KIM J, LEE J, et al. State-of-charge and capacity estimation of lithium-ion battery using a new open-circuit voltage versus state-of-charge[J]. Journal of Power Sources, 2008, 185(2): 1367-1373.
- [4] STEINBERG B Z, LEVIATAN Y. On the use of wavelet-expansions in the method of moments[J]. IEEE Trans Antennas Propagat, 1993, 41(5): 610-619.
- [5] 魏学哲, 孙泽昌, 田佳卿. 锂离子动力电池参数辨识与状态估计[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2008, 36(2): 231-235.
- [6] SONG J M, CHEW W C. Multilevel fast multiple algorithm for solving combined field integral equations of electromagnetic scattering [J]. Microwave Opt Tech Lett, 1995, 10(1): 14-19.
- [7] 吴池. Ah 计量法在 MATLAB 环境下对锂离子电池 SOC 的估算 [D]. 天津: 天津大学, 2007.
- [8] 田晓辉. 锂离子电池 SOC 预测方法应用研究 [D]. 洛阳: 河南科技大学, 2009.

(上接第 1532 页)

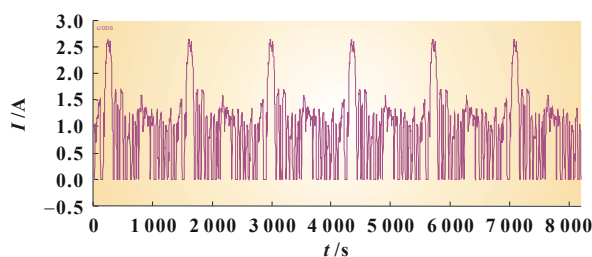


图6 电流输入信号

A, 最大值为 2.64 A, 历时 1 367 s, 仿真时间为 6 个周期。

在仿真过程中, 输入的工况电流对于时间的积分就是理论状态下的 Ah 计量法, 因为仿真环境下不存在电流采样的误差和外界干扰误差, 所以也就不存在 Ah 计量法中的累计误差。在仿真模型中对于电流的积分就可以看作是 SOC 的理论值, 而为了模拟实际工程中的安时积分法, 仿真中假设电流的测量值误差为 0.1, 本文对电流的测量值进行安时积分然后与分段矫正的安时积分进行对比, 验证分段矫正的精确性。当 $SOH=0.96$, 电池额定容量为 2 600 mAh 时, 仿真结果如图 7、图 8 所示。

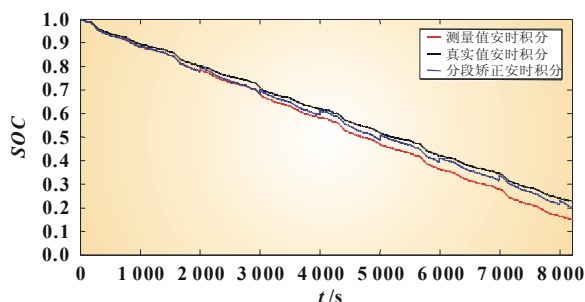


图7 仿真结果

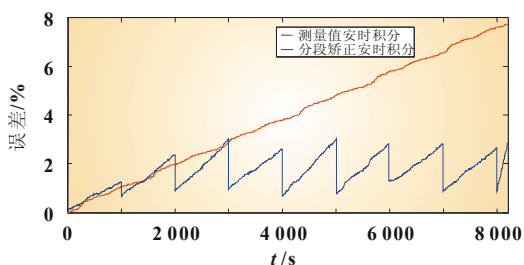


图8 仿真误差

由图 7、图 8 可以看出, 利用测量值的安时积分法精度明显小于分段矫正的安时积分法, 随着时间的推进, 测量值安时积分的误差越来越大, SOC 等于 0.1 的时刻, 误差达到了 8% 左右, 而分段矫正的误差最大值在 3% 左右。从仿真结果看出, 基于健康状态 (SOH) 及离线数据分段矫正的安时积分法比传统的安时积分法精度更高, 对消除累计误差具有明显效果。

6 结论

对电动车辆动力电池 SOC 估计进行研究具有重要的理论意义和应用价值, 本文利用电池健康状态及离线数据对传统安时积分法进行修正, 提出基于健康状态 (SOH) 及离线数据分段矫正的动力电池 SOC 估计方法。仿真结果表明, 本文所提方法比传统的安时积分法具有更高的精度, 能够较好地消除传统安时积分法中的累积误差。

参考文献:

- [1] 熊瑞. 基于数据模型融合的电动车辆动力电池组状态估计研究 [D]. 北京: 北京理工大学, 2014.
- [2] 刘艳莉, 戴胜, 程泽, 等. 基于有限差分扩展卡尔曼滤波的锂离子电池 SOC 估计 [J]. 电工技术学报, 2014(1): 221-228.
- [3] 魏克新, 陈峭岩. 基于多模型自适应卡尔曼滤波器的电动汽车电池荷电状态估计 [J]. 中国电机工程学报, 2012, 31: 19-26.
- [4] 张利, 朱雅俊, 刘征宇. 锂离子电池 SOC 与模型参数联合估算研究 [J]. 电子测量与仪器学报, 2012(4): 320-324.
- [5] PARTOVIBAKHSH M, LIU G. An adaptive unscented Kalman filtering approach for online estimation of model parameters and state-of-charge of lithium-ion batteries for autonomous mobile robots [J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2015, 23(1): 357-363.
- [6] CHEN Z, FU Y, MI C C. State of charge estimation of lithium-ion batteries in electric drive vehicles using extended Kalman filtering [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2013, 62(3): 1020-1030.
- [7] 高明煜. 动力电池组 SOC 在线估计模型与方法研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2013.
- [8] 李超. 电动汽车用镍氢电池模型参数辨识和 SOC 估算研究 [D]. 天津: 天津大学, 2007.
- [9] PATTIPATI B, SANKAVARAM C, PATTIPATI K. System identification and estimation framework for pivotal automotive battery management system characteristics [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 2011, 41(6): 869-884.
- [10] 康燕琼. 纯电动汽车锂电池组健康状态 SOH 的估计研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2015.